1.6 计算机基本工作原理

考纲定位：计算机组成原理 · 第 1 章 计算机系统概述（1.6）｜重要度 ★★★★★｜常见考法：选择题（CPU 组成、ACC/MQ/X、PC/IR、取指流程、微命令/微指令/微程序）

一句话核心：CPU = 运算器 + 控制器 + 寄存器；程序执行 = 取指 → 译码 → 执行，控制器发出微命令驱动数据通路

一、详解运算器

1.1 运算器总览

- ALU：算术逻辑单元
- 寄存器
  - ACC：累加器
  - MQ：乘商寄存器
  - X：操作数寄存器

为简化，这里只拿运算器中的算术运算举例

计算机硬件组成的细化

ALU	加	减	乘	除
ACC	被加数 和	被减数 差	乘积高位	被除数 余数
MQ			乘数 乘积低位	商
X	加数	减数	被乘数	除数

M 表示主存储器中某个存储单元的地址
(M)表示地址为M的存储单元中的内容

ACC 表示累加器
(ACC)表示累加器中的内容

MQ 表示乘商寄存器
(MQ)表示乘商寄存器中的内容

X 表示操作数寄存器
(X)表示操作数寄存器中的内容

易错

- ALU 是组合逻辑，不存储数据；寄存器保存操作数和结果
- ACC/MQ/X 是早期运算器的典型寄存器，现代 CPU 有通用寄存器组
- 运算器不只做算术，还做逻辑、移位

1.2 详解乘除

1.2.1 乘法的数据流转

假设计算“被乘数 × 乘数”，过程可拆解为多次“加法-移位”

- **X（操作数寄存器）**：保存被乘数，乘法过程中保持不变
- **MQ（乘商寄存器）**：保存乘数，并辅助存储乘积低位
- **ACC（累加器）**：保存部分积和乘积高位

流程

1. ACC 清零，MQ 装乘数，X 装被乘数

2. 看 MQ 最低位：为 1 则 ACC 加 X，为 0 则不加
3. ACC、MQ 联合右移 1 位
4. 重复 n 次
5. 结果：ACC 高位 + MQ 低位

1.2.2 除法的数据流转

除法可看作乘法的逆过程，通过“加减-移位”逐位确定商

- **X**：保存除数，保持不变
- **ACC**：保存被除数和余数
- **MQ**：保存商

流程

1. ACC 装被除数，MQ 清零，X 装除数
2. 余数左移，试减除数
3. 够减商 1，不够减商 0 并恢复余数
4. 商逐位移入 MQ
5. 结束时 ACC 为余数，MQ 为商

总结：X 定位不变的操作数，ACC 负责累积结果/中间值，MQ 负责乘数/商

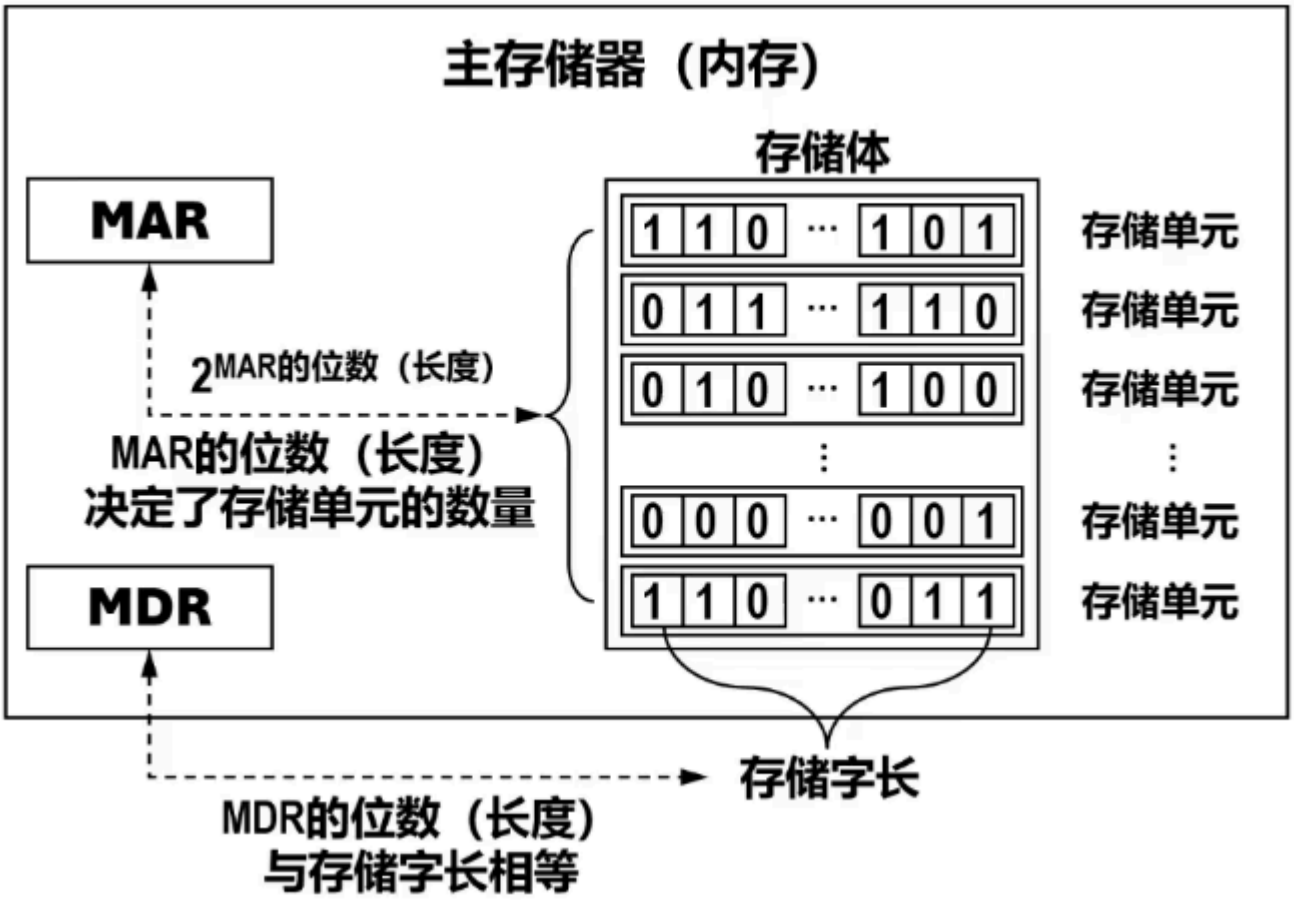
易错

- 乘法是“右移”，除法是“左移”
- 乘法看 MQ 最低位；除法看余数符号
- 具体算法见第 3 章乘除法

二、详解主存储器

2.1 主存储器组成

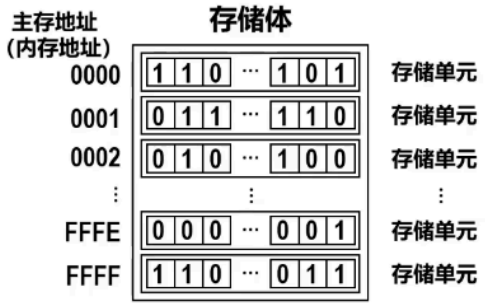
- 存储体
- 存储器地址寄存器（MAR）
- 存储器数据寄存器（MDR）



2.2 存储体组成

计算机硬件组成的细化

- 存储体由很多个存储单元组成
  - 每个存储单元由若干个存储元件组成
    - 每个存储元件能存储一位二进制数“0”或“1”
  - 一个存储单元中可存储一串二进制信息，称这串二进制信息为一个存储字，这串二进制信息的位数称为存储字长（可以是8位、16位或32位等）。
- 给每个存储单元都赋予一个编号，称为存储单元的地址。
- 存储器地址寄存器MAR，用来存放欲访问的存储单元的地址。
  - MAR的位数（长度），决定了存储单元的数量。
- 存储器数据寄存器MDR，用来存放从存储体的某个存储单元取出的信息或者准备往某个存储单元存入的信息。
  - MDR的位数（长度），与存储字长相等。



主存（内存）的这种按存储单元的地址来实现对其写入和读取的存取操作，需要在CPU中的控制器的控制下进行。

注

- 存储单元个数：$2^{\text{MAR 位数}}$
- 存储体存储量（单位 bit）：存储单元数量 × 存储字长
- MDR 位数 = 存储字长
- MAR 位数决定地址空间，不决定总容量

易错

- 地址送入 MAR，数据送入 MDR
- 存储容量要乘存储字长，不能只数单元个数
- MAR/MDR 可能集成在 CPU 内，但逻辑上属于主存接口

三、详解控制器

3.1 控制器组成

- 控制单元 CU
- 相关寄存器
  - 程序计数器 PC
  - 指令寄存器 IR

3.2 控制器的工作流

① 控制从主存中读取一条指令，称为取指过程（阶段）。

② 对指令进行分析，指出该指令要完成何种操作，并按寻址特征指明操作数的地址，称为分析过程（阶段）。

③ 根据指令的操作码和操作数所在的地址完成某种操作，称为执行过程（阶段）。

取指周期

1. PC 送 MAR
2. MAR 送地址总线，读主存
3. 主存数据送 MDR
4. MDR 送 IR
5. PC 加 1，指向下一条指令

分析周期

- IR 的操作码送 CU 译码
- 地址码送 MAR，准备取操作数

执行周期

- CU 发出微命令/控制信号
- 完成运算、访存、写回

3.3 程序计数器PC

- PC 存储的是当前**预备执行**的指令地址，不是当前正在执行的指令地址
- PC 完成取指后自动加 1，指向下一条指令
- PC 与 MAR 有通路：PC → MAR → 主存
- 转移指令会修改 PC

易错

- 取指后 PC 已指向下一条指令
- PC 位数由地址空间决定
- 转移目标在取指后覆盖 PC

3.4 指令寄存器IR

- IR 存储当前指令（操作码 + 地址码）
- MDR 获取主存内容后传给 IR
- IR 的操作码送 CU 译码
- IR 的地址码送 MAR，读取操作数

易错

- IR 存的是当前指令，不是下一条
- IR 的地址码不一定是操作数地址，可能是寄存器编号/偏移量
- IR 位数通常等于指令字长

3.5 控制单元CU

任务：分析当前指令，发出若干微命令

微命令、微指令、微程序

术语	定义	408 属性
微命令	控制部件向执行部件发送的最底层控制信号	硬件信号，直接控制数据通路
微指令	一组微命令的集合，存放在控制存储器的一个单元	固件代码，微命令的打包载体
微程序	一系列微指令的有序集合，解释执行一条机器指令	固件程序，微指令的序列

关系：微程序由若干微指令组成，每条微指令包含若干微命令

注意

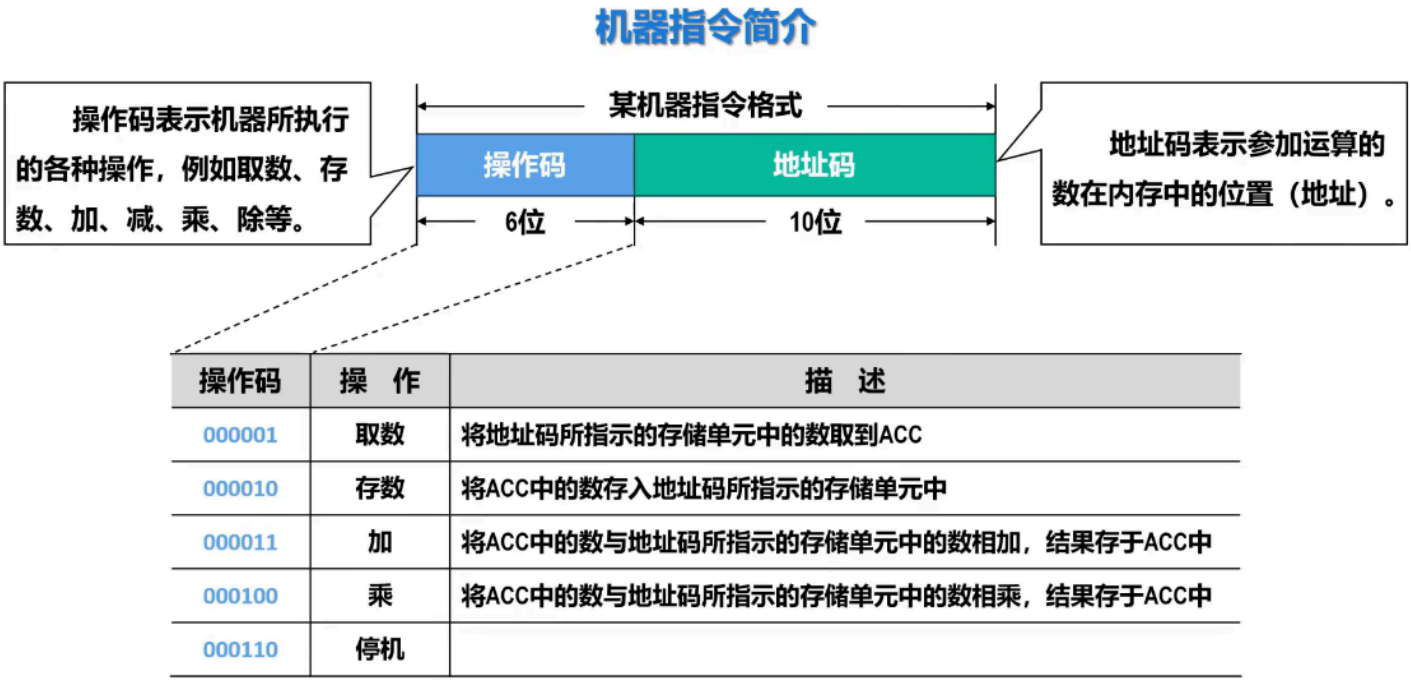
- 硬布线控制器没有微程序；它由逻辑电路直接产生控制信号
- 微程序控制器中，机器指令对应一个微程序
- 微程序属于硬件/固件层面，不是用户软件

易错

- CM 中存放微指令/微程序，不是微命令
- 一条机器指令对应一个微程序，不是一条微指令
- 微程序控制器是硬件实现方式，不是软件实现

3.6 机器指令

3.6.1 组成



操作码	操　作	描　述
000001	取数	将地址码所指示的存储单元中的数取到ACC
000010	存数	将ACC中的数存入地址码所指示的存储单元中
000011	加	将ACC中的数与地址码所指示的存储单元中的数相加，结果存于ACC中
000100	乘	将ACC中的数与地址码所指示的存储单元中的数相乘，结果存于ACC中
000110	停机	

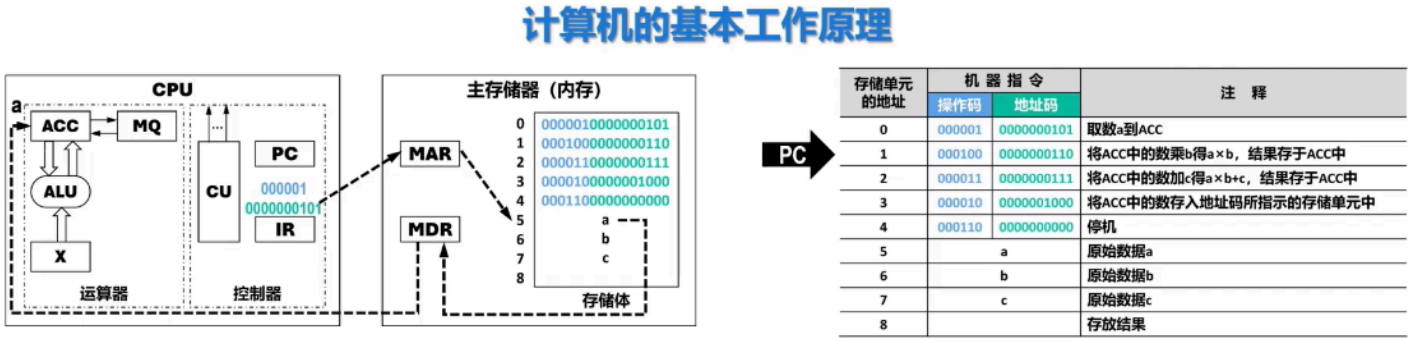
格式

- 操作码：做什么
- 地址码：对谁做
- 地址码可能有多个，也可能没有

易错

- 操作码长度决定指令条数
- 地址码个数决定指令格式
- 指令字长不一定等于机器字长

3.7 取指、分析、执行全流程



存储单元的地址	机器指令		注释
	操作码	地址码	
0	000001	0000000101	取数a到ACC
1	000100	0000000110	将ACC中的数乘b得a×b，结果存于ACC中
2	000011	0000000111	将ACC中的数加c得a×b+c，结果存于ACC中
3	000010	0000001000	将ACC中的数存入地址码所指示的存储单元中
4	000110	0000000000	停机
5	a		原始数据a
6	b		原始数据b
7	c		原始数据c
8			存放结果

初始化：(PC)=0，指向内存中的编号为0的存储单元，该存储单元的内容是第一条机器指令

对第一条指令进行执行：

❶ 将IR中保存的指令的地址码送至MAR（用Ad(IR)→MAR）对内存进行寻址，并命令内存做读操作，此时所寻址的存储单元（“0000000101”号存储单元，即5号存储单元）的内容“a”被送入MDR内。

❷ 将MDR的内容传送至运算器的ACC（用(MDR)→ACC表示）。

全流程

1. 取指：PC → MAR → 主存 → MDR → IR，PC+1
2. 分析：IR 操作码 → CU 译码；地址码 → MAR
3. 执行：CU 发微命令，完成运算/访存/写回
4. 中断检查：有中断则响应，否则取下一条

易错

- 取指、分析、执行是指令周期的主要阶段
- 不同指令的执行阶段不同；取指/分析阶段相对固定
- 中断响应在指令执行结束后检查

知识关联：计算机硬件（1.3 计算机硬件）；系统层次（1.5 计算机系统的层次）；控制器（6.13 控制器——微程序控制器（概述）、6.14 控制器——微程序控制器（组成））；数据通路（6.5 数据通路）；指令执行过程（6.2 指令执行的过程——一般过程）